

# BenKonek: Calling All Musicians – Satu Klik Menuju Band Impianmu

Kelompok 9 PWEB



**Disusun oleh:**

Fazle Mawla Wahyuhanda

5054241020

Muhammad Hisyam Al Arby

5054241006

**Dosen Pengampu Mata Kuliah**

Fajar Baskoro, S.Kom., M.T.

PROGRAM STUDI REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL  
FAKULTAS TEKNIK INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
2026

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Nama Aplikasi

BenKonek Platform Digital Pencarian Anggota Band dan Kolaborasi Musisi.

## 1.2 Tagline

*"Calling All Musicians – Satu Klik Menuju Band Impianmu."*

## 1.3 Deskripsi Aplikasi

BenKonek adalah platform web modern yang menghubungkan musisi dari berbagai genre dan latar belakang untuk membentuk band, mencari kolaborator, atau bergabung dalam sebuah proyek musik. Aplikasi ini dirancang untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi komunitas musisi: sulitnya menemukan anggota band yang sesuai dari segi keahlian, genre, dan komitmen.

BenKonek bukan sekadar direktori musisi, melainkan sebuah ekosistem kolaborasi yang memungkinkan musisi membuat profil profesional, memposting kebutuhan seperti "Saya butuh drummer untuk band progressive metal di Surabaya", menemukan sesama musisi, dan memulai komunikasi langsung melalui integrasi WhatsApp API.

### Tech Stack Utama

| Layer     | Teknologi                                    |
|-----------|----------------------------------------------|
| Front End | HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript, Bootstrap 5 |
| Back End  | PHP 8 Native (tanpa framework)               |
| Database  | MySQL / MariaDB melalui ekstensi MySQLi      |
| Integrasi | WhatsApp API (Deep Link)                     |

### Role Pengguna

| Role   | Fungsi Utama                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guest  | Pengunjung belum login: membaca Beranda, GigBoard, detail lowongan, dan direktori musisi |
| Musisi | Mengelola profil musisi sendiri, membaca lowongan, dan menghubungi band via WhatsApp     |

| Role         | Fungsi Utama                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band</b>  | Mengelola profil band dan melakukan CRUD lowongan milik band sendiri    |
| <b>Admin</b> | Mengelola seluruh user, melihat statistik, dan membaca dokumentasi RBAC |

## 1.4 Latar Belakang

Di Indonesia, khususnya kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan Bandung, komunitas musisi sangat aktif. Namun proses pencarian anggota band masih banyak dilakukan secara manual melalui media sosial umum, grup WhatsApp, atau rekomendasi dari mulut ke mulut. Proses ini tidak terstruktur, tidak terfilter, dan tidak efisien.

BenKonek hadir sebagai solusi terpusat: satu platform yang didedikasikan khusus untuk komunitas musisi Indonesia, menggabungkan kerapian sebuah papan lowongan dengan nuansa komunitas yang hangat dan autentik.

## 2. Tujuan Aplikasi

Tujuan utama pengembangan BenKonek adalah sebagai berikut:

- Menyediakan platform terpusat bagi musisi untuk memperkenalkan diri dan keahlian mereka.
- Mempermudah proses pencarian anggota band berdasarkan instrumen, genre, dan lokasi.
- Memfasilitasi komunikasi langsung antar musisi melalui integrasi WhatsApp API.
- Menyederhanakan alur dari "mencari" hingga "terhubung" menjadi pengalaman yang mulus dan intuitif.
- Membangun arsip komunitas musisi yang terorganisir dan mudah ditemukan.
- Memberikan Admin alat moderasi yang efektif untuk menjaga kualitas konten platform.
- Meningkatkan efisiensi kolaborasi musik tanpa batasan geografis yang berarti.

## 3. Target Pengguna

### 3.1 Admin / Moderator Platform

Admin merupakan pengelola utama ekosistem BenKonek. Berikut adalah cakupan tugas dan wewenang Admin:

- Mengelola dan memverifikasi akun musisi yang mendaftar.
- Memoderasi postingan "Cari Anggota" dan profil pengguna.
- Mengelola kategori genre, instrumen, dan wilayah.
- Melihat statistik dan laporan aktivitas platform secara real-time.
- Mengirim pengumuman atau notifikasi ke seluruh pengguna.
- Menonaktifkan atau memblokir akun yang melanggar aturan komunitas.

### **3.2 Band**

Band adalah pengguna yang mencari personel untuk mengisi kebutuhan proyek musiknya. Berikut adalah cakupan aktivitas Band:

- Mendaftar dan mengelola profil band: genre, kota basecamp, tahun terbentuk, dan nomor WhatsApp.
- Membuat, membaca, mengubah, membuka/menutup, dan menghapus lowongan miliknya sendiri di GigBoard.
- Menelusuri direktori musisi untuk kebutuhan rekrutmen.

### **3.3 Musisi / Member**

Musisi adalah pengguna utama platform dan target utama seluruh fitur yang dibangun. Berikut adalah cakupan aktivitas Member:

- Mendaftar dan membangun profil musisi yang lengkap dan menarik.
- Mempublikasikan postingan "Cari Anggota Band" atau "Cari Band".
- Menelusuri dan mencari musisi lain berdasarkan filter instrumen, genre, dan kota.
- Menghubungi musisi lain secara langsung melalui WhatsApp.
- Menyimpan profil musisi favorit ke dalam daftar simpanan.
- Mengelola profil pribadi dan riwayat postingan.

## **4. Platform dan Techstack**

### **4.1 Front End**

| <b>Teknologi / Library</b> | <b>Kegunaan</b>                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HTML5</b>               | Struktur dan markup halaman web                                                  |
| <b>CSS3</b>                | Styling, animasi, dan layout kustom (tema vintage)                               |
| <b>Vanilla JavaScript</b>  | Interaktivitas, manipulasi DOM, filter dan pencarian realtime, redirect WhatsApp |
| <b>Bootstrap 5.3.x</b>     | Komponen UI responsif dan sistem grid                                            |
| <b>Font Awesome 6</b>      | Ikon vektor skalabel                                                             |
| <b>SweetAlert2</b>         | Dialog notifikasi dan konfirmasi modern                                          |
| <b>Google Fonts</b>        | Tipografi: Bricolage Grotesque, Spline Sans, Spline Sans Mono, dan Gochi Hand    |
| <b>HTML5</b>               | Struktur dan markup halaman web                                                  |
| <b>CSS3</b>                | Styling, animasi, dan layout kustom (tema vintage)                               |

## 4.2 Back End

| <b>Teknologi / Library</b>             | <b>Kegunaan</b>                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>PHP 8 Native</b>                    | Bahasa utama back end tanpa framework, rendering halaman di sisi server |
| <b>MySQLi</b>                          | Ekstensi PHP untuk koneksi database dan prepared statement              |
| <b>Session PHP</b>                     | Manajemen sesi login dan otorisasi role                                 |
| <b>password_hash / password_verify</b> | Hashing dan verifikasi password (algoritma bcrypt bawaan PHP)           |
| <b>CSRF Token</b>                      | Proteksi form aksi penting memakai token acak dan hash_equals           |

Pendekatan PHP native dipilih agar sesuai konteks tugas Pemrograman Web: sederhana, transparan, dan mudah ditelusuri. Seluruh query memakai prepared statement MySQLi, autentikasi memakai session, dan otorisasi diatur melalui helper role guard.

## 4.3 Database

| Database                   | Keterangan                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MySQL 8.x / MariaDB</b> | Database relasional utama. Skema dibuat dengan engine InnoDB dan charset utf8mb4 untuk dukungan relasi dan karakter penuh |

Database dijalankan melalui paket Laragon (MySQL/MariaDB bawaan). Struktur tabel dibuat dengan skrip database/setup.sql dan diisi data contoh melalui database/dummy\_data.sql.

#### 4.4 Alur Pendaftaran Internal

| Layanan                     | Kegunaan                                                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pendaftaran Lowongan</b> | Alur internal untuk submit profil musisi ke lowongan, menampilkan pendaftar ke band, dan mencetak daftar pendaftar |

#### 4.5 Tools Pendukung Pengembangan

| Tool                      | Kegunaan                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Laragon</b>            | Lingkungan server lokal: Apache, PHP 8, dan MySQL/MariaDB |
| <b>Visual Studio Code</b> | IDE utama pengembangan                                    |
| <b>Git &amp; GitHub</b>   | Version control dan kolaborasi tim                        |
| <b>phpMyAdmin</b>         | Manajemen dan query database melalui browser              |

### 5. Spesifikasi Minimum

#### 5.1 Minimum Server (Production)

| Komponen               | Spesifikasi Minimum                  |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Processor</b>       | Intel/AMD dual-core, minimum 2.0 GHz |
| <b>RAM</b>             | 2 GB                                 |
| <b>Storage</b>         | 10 GB                                |
| <b>Web Server</b>      | Apache (disertakan dalam Laragon)    |
| <b>PHP</b>             | Versi 8.0 atau lebih baru            |
| <b>MySQL / MariaDB</b> | MySQL 8.0 atau MariaDB setara        |

## 5.2 Minimum Client (Pengguna Akhir)

| Komponen         | Spesifikasi Minimum                 |
|------------------|-------------------------------------|
| Browser          | Chrome 90+ / Firefox 88+ / Edge 90+ |
| RAM              | 2 GB                                |
| Koneksi Internet | Stabil, minimal 5 Mbps              |
| Resolusi Layar   | Minimum 360px lebar (Mobile-first)  |

## 5.3 Konfigurasi Database

Konfigurasi koneksi database disimpan dalam berkas config/database.php (diabaikan oleh Git untuk keamanan). Gunakan config/database.example.php sebagai template, lalu sesuaikan nilai berikut dengan lingkungan lokal:

DB\_HOST = localhost

DB\_USER = root

DB\_PASS = root

DB\_NAME = benkonek

## 6. Fitur Utama

### 6.1 Landing Page

Halaman utama yang menampilkan identitas BenKonek, value proposition, dan mendorong pengunjung untuk mendaftar atau mengeksplorasi platform. Komponen halaman ini meliputi:

| Komponen             | Deskripsi                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hero Section         | Tagline utama, subheading, ilustrasi piringan hitam, dan tombol Call to Action  |
| Statistik T Platform | icker berisi jumlah musisi terdaftar, band aktif, dan lowongan terbuka          |
| Lowongan Terbaru     | Preview enam lowongan terbaru yang masih berstatus Open beserta tombol WhatsApp |
| Navigasi             | Tautan ke GigBoard dan direktori Musisi                                         |
| Footer               | Informasi tambahan dan hak cipta                                                |

## 6.2 Registrasi Akun

Form pendaftaran untuk calon musisi maupun band, dengan validasi di sisi frontend maupun backend. Saat mendaftar, pengguna memilih akan bergabung sebagai musisi atau band; satu baris profil kosong otomatis dibuat sesuai role yang dipilih.

| Field                           | Tipe Input | Validasi                          |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|
| <b>Nama Lengkap / Nama Band</b> | text       | Wajib, maksimum 100 karakter      |
| <b>Email</b>                    | email      | Wajib, format valid, harus unik   |
| <b>Password</b>                 | password   | Wajib, minimum 8 karakter         |
| <b>Konfirmasi Password</b>      | password   | Harus cocok dengan field password |
| <b>Daftar sebagai</b>           | radio      | Wajib: Musisi atau Band           |

## 6.3 Login Sistem

Sistem autentikasi berbasis JWT (JSON Web Token) untuk Admin dan Member dengan mekanisme keamanan berlapis.

### Fitur Login

| Fitur                      | Deskripsi                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autentikasi Session</b> | Verifikasi email dan password, lalu data user disimpan di session PHP server |
| <b>Role Redirect</b>       | Setelah login, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai role                   |
| <b>Logout</b>              | Menghapus session secara bersih                                              |
| <b>Validasi</b>            | Pesan error spesifik untuk setiap skenario kegagalan login                   |

### Mekanisme Keamanan

| Mekanisme                | Implementasi                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Password Hashing</b>  | Bcrypt via password_hash() dan password_verify()                     |
| <b>Session Hardening</b> | Session ID diregenerasi setelah login berhasil                       |
| <b>CSRF Protection</b>   | Token CSRF pada form aksi penting, diverifikasi dengan hash_equals() |



| Mekanisme   | Implementasi                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Status Akun | Akun dengan is_active = false tidak dapat login |

## 6.4 Dashboard Berdasarkan Role

| Mekanisme | Implementasi                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Musisi    | Ringkasan kartu profil, peringatan jika profil belum lengkap, dan form edit profil musisi                        |
| Band      | Kartu profil band, form edit profil band, serta tabel daftar lowongan milik band dengan aksi edit dan hapus      |
| Admin     | Empat kartu statistik (total user, musisi, band, lowongan aktif) dan pintasan ke Manajemen User serta Tabel RBAC |

## 6.5 Profil Musisi

Profil musisi adalah data pribadi yang dikelola oleh musisi pemilik akun. Detail profil ini tidak dibuka sebagai direktori publik; band hanya dapat melihatnya setelah musisi mendaftar ke lowongan band tersebut.

| Field            | Tipe     | Deskripsi                                                   |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Foto Profil      | image    | Foto diri atau representasi visual (JPG/PNG/WebP, maks 2MB) |
| Nama Lengkap     | text     | Nama yang ditampilkan kepada publik                         |
| Kota / Domisili  | text     | Lokasi untuk digunakan pada filter pencarian                |
| Instrumen Utama  | text     | Instrumen utama yang dikuasai                               |
| Level Pengalaman | select   | Pemula, Menengah, Mahir, atau Profesional                   |
| Bio / Deskripsi  | textarea | Cerita singkat tentang perjalanan musiknya                  |
| URL Portofolio   | url      | Tautan SoundCloud, YouTube, Instagram, atau lainnya         |
| Nomor WhatsApp   | tel      | Ditampilkan kepada band setelah musisi mendaftar lowongan   |

| Field              | Tipe  | Deskripsi                                                   |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Foto Profil</b> | image | Foto diri atau representasi visual (JPG/PNG/WebP, maks 2MB) |

## 6.6 Profil Band

Profil band menampilkan identitas band yang menjadi konteks setiap lowongan yang dipasang.

| Elemen                 | Tipe     | Deskripsi                                    |
|------------------------|----------|----------------------------------------------|
| <b>Foto Band</b>       | image    | Logo atau foto band (JPG/PNG/WebP, maks 2MB) |
| <b>Nama Band</b>       | text     | Nama band                                    |
| <b>Tahun Terbentuk</b> | number   | Tahun band mulai terbentuk                   |
| <b>Genre Utama</b>     | text     | Genre musik utama band                       |
| <b>Kota Basecamp</b>   | text     | Lokasi basecamp band                         |
| <b>Bio</b>             | textarea | Deskripsi singkat band                       |
| <b>Nomor WhatsApp</b>  | tel      | Kontak band yang tersimpan di profil band    |

## 6.7 GigBoard dan Lowongan Personel

Fitur inti BenKonek. Band dapat memposting kebutuhan personel secara terstruktur agar mudah ditemukan oleh musisi yang tepat. Hanya role Band yang dapat membuat lowongan, dan setiap band hanya dapat mengelola lowongan miliknya sendiri (CRUD).

| Field                       | Tipe     | Deskripsi                                        |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| <b>Judul Lowongan</b>       | text     | Contoh: “Cari Drummer untuk Band Metal Surabaya” |
| <b>Deskripsi</b>            | textarea | Detail kebutuhan, jadwal latihan, dan komitmen   |
| <b>Instrumen Dibutuhkan</b> | text     | Instrumen yang sedang dicari band                |
| <b>Tipe Proyek</b>          | select   | Permanent, Session, Recording, atau Gig          |

| Field  | Tipe   | Deskripsi        |
|--------|--------|------------------|
| Status | select | Open atau Closed |

## 6.8 Pencarian dan Filter Musisi

GigBoard adalah halaman eksplorasi utama. Musisi dapat menemukan lowongan yang relevan menggunakan kombinasi filter dan pencarian.

| Filter             | Opsi                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Instrumen          | Filter berdasarkan instrumen yang dibutuhkan                  |
| Kota               | Filter berdasarkan kota basecamp band                         |
| Pencarian Realtime | Pencarian realtime pada judul lowongan menggunakan JavaScript |
| Instrumen          | Filter berdasarkan instrumen yang dibutuhkan                  |
| Kota               | Filter berdasarkan kota basecamp band                         |

Hasil ditampilkan dalam card grid responsif: 3 kolom di desktop, 2 kolom di tablet, dan 1 kolom di mobile. Setiap card menampilkan judul, nama band, kota, instrumen yang dicari, tombol Detail, dan tombol Daftar untuk musisi yang login. Pagination membatasi jumlah lowongan per halaman.

## 6.9 Pendaftaran Lowongan

Musisi dapat mendaftar ke lowongan terbuka dari GigBoard atau halaman detail lowongan. Setelah submit, sistem menyimpan relasi musisi, band, lowongan, pesan opsional, status lamaran, dan waktu pendaftaran di tabel connections.

## 6.10 Cek Daftar Pendaftar

Band memiliki tombol Cetak Daftar Pendaftar pada halaman Pendaftaran. Halaman cetak menampilkan daftar besar berisi seluruh musisi yang sudah mendaftar ke lowongan band tersebut, lengkap dengan instrumen, level, kota, bio, kontak, portfolio, pesan, lowongan, tanggal daftar, dan status. Musisi tidak memiliki fitur print. Cetak daftar pendaftar hanya tersedia untuk role Band.

## 6.11 Manajemen Member (Admin)

| Fitur            | Deskripsi                                       |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Lihat semua user | Tabel seluruh user beserta role dan status akun |
| Buat user        | Admin dapat membuat akun user baru              |

| Fitur          | Deskripsi                                          |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Ubah user      | Mengubah data, role, dan status aktif user         |
| Reset password | Mengatur ulang password user                       |
| Hapus user     | Penghapusan akun dengan konfirmasi via SweetAlert2 |

## 6.12 Dokumentasi RBAC (Admin)

Halaman khusus admin yang menampilkan dokumentasi Role-Based Access Control sebagai bagian tugas PWEB: daftar modul aplikasi, daftar role, daftar permission, pemetaan role ke permission, serta matriks keamanan CRUD per modul dan role.

## 7. Desain UI/UX

### 7.1 Konsep Desain

| Aspek      | Nilai                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tone       | Vintage dan analog, seperti flyer di studio latihan: hangat, spesifik, dan tidak korporat |
| Pendekatan | “Print, not pixels” – nuansa kertas, tinta, garis tegas, katalog, dan stamp               |
| Tipografi  | Display memakai Bricolage Grotesque; body memakai Spline Sans                             |
| Kesan      | Setiap lowongan diperlakukan seperti iklan kecil (classified ad) di majalah musik         |

### 7.2 Palet Warna

| Peran           | Nilai       | Penggunaan                               |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| Surface / Paper | Krem kertas | Background utama bernuansa newsprint     |
| Ink             | Gelap pekat | Teks utama dan garis tegas               |
| Rust            | Oranye bata | Aksen utama, aksi, dan highlight penting |
| Teal            | Hijau-biru  | Aksen sekunder                           |
| Mustard         | Kuning      | Highlight dan tombol utama               |
| WhatsApp Green  | Hijau       | Aksi Hubungi via WhatsApp                |

| Peran           | Nilai       | Penggunaan                           |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| Surface / Paper | Krem kertas | Background utama bernuansa newsprint |

### 7.3 Tipografi

| Kategori             | Font Family         | Bobot & Penggunaan                           |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Display / Judul      | Bricolage Grotesque | Judul besar dan tagline                      |
| Body Text            | Spline Sans         | Paragraf dan konten utama                    |
| Monospace            | Spline Sans Mono    | Label teknis, kode, dan nomor katalog        |
| Aksen Tulisan Tangan | Gochi Hand          | Sentuhan tulisan tangan pada elemen tertentu |

## 8. Struktur Database

Database BenKonek dirancang relasional dengan memisahkan data identitas user, profil musisi, profil band, lowongan, dan pendaftaran lowongan. Selain tabel inti, terdapat lima tabel RBAC untuk dokumentasi hak akses tugas PWEB. Seluruh tabel memakai engine InnoDB dan charset utf8mb4.

### 8.1 Tabel users

| Field         | Tipe                              | Keterangan                |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|
| id            | INT (PK)                          | AUTO_INCREMENT            |
| full_name     | VARCHAR(150)                      | NULLABLE                  |
| email         | VARCHAR(100)                      | UNIQUE, NOT NULL          |
| password_hash | VARCHAR(255)                      | NOT NULL, format bcrypt   |
| role          | ENUM('musician', 'band', 'admin') | DEFAULT 'musician'        |
| is_active     | BOOLEAN                           | DEFAULT TRUE              |
| created_at    | TIMESTAMP                         | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP |

## 8.2 Tabel musisi

| Field                     | Tipe                                                         | Keterangan                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>id</b>                 | INT (PK)                                                     | AUTO_INCREMENT            |
| <b>user_id</b>            | INT (FK -> users.id)                                         | UNIQUE, NOT NULL, CASCADE |
| <b>full_name</b>          | VARCHAR(150)                                                 | Nama musisi               |
| <b>bio</b>                | TEXT                                                         | NULLABLE                  |
| <b>location_city</b>      | VARCHAR(100)                                                 | Kota domisili             |
| <b>primary_instrument</b> | VARCHAR(100)                                                 | Instrumen utama           |
| <b>experience_level</b>   | ENUM('Beginner', 'Intermediate', 'Advanced', 'Professional') | Level pengalaman          |
| <b>portfolio_url</b>      | VARCHAR(255)                                                 | Tautan portofolio         |
| <b>whatsapp_number</b>    | VARCHAR(20)                                                  | Nomor WhatsApp            |
| <b>photo_profile</b>      | VARCHAR(255)                                                 | Path file foto            |

## 8.3 Tabel Band

| Field                    | Tipe                 | Keterangan                |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>id</b>                | INT (PK)             | AUTO_INCREMENT            |
| <b>user_id</b>           | INT (FK -> users.id) | UNIQUE, NOT NULL, CASCADE |
| <b>band_name</b>         | VARCHAR(150)         | Nama band                 |
| <b>formation_year</b>    | INT                  | Tahun terbentuk           |
| <b>main_genre</b>        | VARCHAR(100)         | Genre utama               |
| <b>basecamp_location</b> | VARCHAR(150)         | Lokasi basecamp           |
| <b>bio</b>               | TEXT                 | Deskripsi band            |
| <b>whatsapp_number</b>   | VARCHAR(20)          | Nomor WhatsApp            |

| Field                | Tipe         | Keterangan     |
|----------------------|--------------|----------------|
| <b>photo_profile</b> | VARCHAR(255) | Path file foto |

#### 8.4 Tabel vacancies

| Field                    | Tipe                                                          | Keterangan                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>id</b>                | INT (PK)                                                      | AUTO_INCREMENT            |
| <b>band_id</b>           | INT (FK -> bands.id)                                          | NOT NULL, CASCADE         |
| <b>title</b>             | VARCHAR(200)                                                  | NOT NULL                  |
| <b>description</b>       | TEXT                                                          | NULLABLE                  |
| <b>needed_instrument</b> | VARCHAR(100)                                                  | Instrumen yang dicari     |
| <b>project_type</b>      | ENUM('Permanent', 'Session', 'Temporary', 'Recording', 'Gig') | ipe proyek                |
| <b>status</b>            | ENUM('Open', 'Closed')                                        | DEFAULT 'Open'            |
| <b>created_at</b>        | TIMESTAMP                                                     | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP |

#### 8.7 Tabel Connections

| Field              | Tipe                                                                         | Keterangan         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>connections</b> | id, musician_id, band_id, vacancy_id, message, status, created_at            | <b>connections</b> |
| <b>app_modules</b> | Daftar modul aplikasi (auth, dashboard, profil, lowongan, pendaftaran, dsb.) | <b>app_modules</b> |
| <b>roles</b>       | Daftar role: guest, musician, band, admin                                    | <b>roles</b>       |
| <b>permissions</b> | Daftar permission per modul dengan aksi                                      | <b>permissions</b> |

| Field                                              | Tipe                                                                        | Keterangan                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                    | create/read/update/delete/<br>manage/print                                  |                                                    |
| <b>role_permissions /<br/>crud_security_matrix</b> | Pemetaan role-permission<br>dan matriks hak CRUD<br>per modul beserta scope | <b>role_permissions /<br/>crud_security_matrix</b> |

## 9. Struktur Folder

Proyek BenKonek menggunakan struktur PHP native yang sederhana dan datar, dengan pemisahan jelas antara konfigurasi, komponen layout, halaman, aset, dan skrip database.

Struktur folder utama:

```

benkonek/
|-- index.php
|   |-- Halaman beranda: hero, statistik singkat, CTA, dan lowongan terbaru.
|
|-- README.md
|   |-- Dokumentasi singkat project.
|
|-- config/
|   |-- database.php
|       |-- Koneksi MySQLi ke database.
|       |-- Dipakai oleh halaman yang butuh query database.
|       |
|   |-- session.php
|       |-- Helper session.
|       |-- Mengecek user login atau belum.
|       |-- Membatasi halaman berdasarkan role.
|       |-- Menyediakan CSRF token.
|       |-- Mengambil data user yang sedang login.
|
|-- includes/
|   |-- header.php
|       |-- Template bagian atas halaman.
|       |-- Berisi meta tag, CDN CSS, navbar, dan flash message.
|       |
|   |-- footer.php
|       |-- Template bagian bawah halaman.
|       |-- Berisi footer, CDN script, dan pemanggilan script utama.

```



```
|
|-- pages/
| |-- login.php
| | |-- Form login, verifikasi akun, dan pengisian session.
| |
| |-- register.php
| | |-- Form registrasi musisi atau band.
| |
| |-- logout.php
| | |-- Menghapus session user.
| |
| |-- dashboard.php
| | |-- Dashboard role musisi, band, dan admin.
| |
| |-- gigboard.php
| | |-- Daftar lowongan, filter, search, dan pagination.
| |
| |-- vacancy_detail.php
| | |-- Detail lowongan dan form daftar.
| |
| |-- vacancy_form.php
| | |-- CRUD lowongan milik band.
| |
| |-- connect.php
| | |-- Handler submit lamaran dan update status.
| |
| |-- connections.php
| | |-- Daftar lamaran musisi atau pendaftar band.
| |
| |-- struk.php
| | |-- Print daftar pendaftar untuk band.
| |
| |-- users.php
| | |-- Manajemen user oleh admin.
| |
| |-- rbac.php
| | |-- Dokumentasi role, permission, dan matriks akses.
| |
| |-- musicians.php
| | |-- Redirect ke GigBoard.
|
```

```

|-- assets/
| |-- css/
| | |-- style.css
| | |-- Styling utama website.
| |
| |-- js/
| | |-- main.js
| | |-- Interaksi frontend.
| |
| |-- images/
| | |-- vinyl.webp
| | |-- Gambar vinyl hero section.
| |
| |-- uploads/
| | |-- Folder foto profil upload.
| |
|-- database/
| |-- setup.sql
| | |-- Schema tabel, RBAC, permission, dan admin awal.
| |
| |-- dummy_data.sql
| | |-- Data demo.
| |
|-- docs/
| |-- Dokumen Spesifikasi_BenKonek.pdf
| |-- Dokumen spesifikasi project.

```

## 10. Sistem Keamanan

| Aspek Keamanan          | Implementasi                                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Password Hashing</b> | Bcrypt via password_hash(), tidak ada password plain text yang tersimpan              |
| <b>Autentikasi</b>      | Session PHP; data user disimpan di server, session ID diregenerasi setelah login      |
| <b>SQL Injection</b>    | Prepared statement MySQLi pada seluruh query, tidak ada raw query dari input pengguna |
| <b>XSS Prevention</b>   | Output HTML dibungkus htmlspecialchars()                                              |
| <b>CSRF Protection</b>  | Token CSRF pada form aksi penting, diverifikasi dengan hash_equals()                  |

| Aspek Keamanan         | Implementasi                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Role Guard             | Helper requireLogin(), requireRole(), dan requireAdmin() menjaga akses tiap halaman |
| File Upload Validation | Validasi MIME type dan ukuran file (maks 2MB) di sisi server                        |
| Password Hashing       | Bcrypt via password_hash(), tidak ada password plain text yang tersimpan            |
| Autentikasi            | Session PHP; data user disimpan di server, session ID diregenerasi setelah login    |

## 10.1 Aturan File Upload

| Aturan           | Nilai                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Format Diizinkan | JPG, JPEG, PNG, WebP                                                       |
| Ukuran Maksimal  | 2 MB per file                                                              |
| Validasi MIME    | Dicek di backend berdasarkan MIME type                                     |
| Penyimpanan      | Disimpan dengan nama file unik berbasis uniqid() di assets/images/uploads/ |

## 11. Alur Sistem

### 11.1 Alur Member (Musisi)

- Kunjungi Beranda dan lihat lowongan terbaru di BenKonek.
- Klik “Daftar” dan isi form registrasi sebagai Musisi.
- Login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan.
- Lengkapi profil musisi: instrumen, level, bio, foto, dan nomor WhatsApp.
- Jelajahi GigBoard menggunakan filter instrumen, kota, dan pencarian.
- Buka detail lowongan yang menarik perhatian.
- Klik Daftar Lowongan Ini untuk mengirim lamaran berbasis profil.
- Cek halaman Pendaftaran untuk melihat status lamaran sendiri.

### 11.2 Alur Band

- Daftar dan login sebagai Band.

- Lengkapi profil band: genre, kota basecamp, tahun, dan nomor WhatsApp.
- Buat lowongan personel di GigBoard.
- Kelola lowongan: edit, buka/tutup status, atau hapus.
- Buka halaman Pendaftaran untuk melihat daftar pendaftar, mengubah status kandidat, dan mencetak daftar pendaftar.

## 11.2 Alur Admin

- Login menggunakan akun Admin yang sudah dikonfigurasi.
- Pantau statistik ringkas platform di dashboard.
- Kelola akun user: buat, ubah role, reset password, suspend, atau hapus.
- Baca dokumentasi RBAC dan matriks keamanan CRUD.

## 12. Struktur halaman dan Routing

BenKonek di-render di sisi server menggunakan PHP, sehingga setiap fitur diakses melalui berkas halaman. Berikut daftar halaman utama beserta hak aksesnya.

| Halaman                   | Akses       | Deskripsi                                         |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| /index.php                | Publik      | Beranda dan lowongan terbaru                      |
| /pages/gigboard.php       | Publik      | Daftar lowongan, filter, pencarian, pagination    |
| /pages/vacancy_detail.php | Publik      | Detail satu lowongan dan form daftar untuk musisi |
| /pages/connections.php    | Musisi/Band | Daftar lamaran musisi atau pendaftar band         |
| /pages/register.php       | Publik      | Registrasi akun                                   |
| /pages/login.php          | Publik      | Login                                             |
| /pages/logout.php         | Login       | Logout                                            |
| /pages/dashboard.php      | Login       | Dashboard sesuai role                             |
| /pages/vacancy_form.php   | Band        | CRUD lowongan milik band sendiri                  |
| /pages/users.php          | Admin       | Manajemen user                                    |
| /pages/rbac.php           | Admin       | Dokumentasi RBAC dan matriks CRUD                 |

## 13. Pengujian Sistem

### 13.1 Jenis Pengujian

| Jenis Testing      | Cakupan                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Syntax Check       | Linting setiap berkas PHP dengan php -l sebelum dijalankan    |
| Blackbox Testing   | Alur pengguna penuh dari antarmuka UI tanpa melihat kode      |
| Responsive Testing | Tampilan di berbagai ukuran layar dan browser utama           |
| Security Testing   | Uji role guard, CSRF, prepared statement, dan validasi upload |

### 13.2 Test Case Utama

#### Registrasi

- Email duplikat harus ditolak dengan pesan error yang spesifik.
- Password di bawah 8 karakter harus ditolak oleh validasi backend.
- Nomor WhatsApp dengan format yang salah harus ditolak.

#### Login

- Kredensial yang salah menampilkan pesan error yang informatif.
- Akun yang di-suspend tidak dapat login ke platform.
- Token JWT yang sudah expired harus redirect pengguna ke halaman login.

#### Gigboard dan Lowongan

- Filter instrumen dan kota mengembalikan hasil yang relevan.
- Pencarian realtime memfilter daftar tanpa reload halaman.
- Band hanya dapat mengedit dan menghapus lowongan miliknya sendiri. Band hanya dapat melihat pendaftar yang masuk ke lowongan band tersebut.

## Keamanan

- Halaman admin (users.php, rbac.php) tidak dapat diakses oleh role selain admin.
- Form tanpa token CSRF yang valid ditolak.
- Upload file dengan tipe atau ukuran tidak valid harus ditolak.

## 14. Panduan Instalasi

### 14.1 Prasyarat

- Laragon (Apache, PHP 8, dan MySQL/MariaDB) atau setara
- Git

### 14.2 Langkah Instalasi

Jalankan perintah berikut secara berurutan di terminal:

1. git clone <https://github.com/elzaff/benkonek.git>
2. Tempatkan di direktori web server, mis. C:\laragon\www\benkonek
3. Salin konfigurasi database
4. Copy-Item config\database.example.php config\database.php
5. Sesuaikan host, user, password, dan nama database
6. Import struktur dan data melalui phpMyAdmin atau CLI MySQL
7. mysql -u root benkonek < database\setup.sql
8. mysql -u root benkonek < database\dummy\_data.sql
9. Setelah itu jalankan melalui Laragon dan buka <http://benkonek.test>, atau gunakan PHP built-in server:
10. php -S 127.0.0.1:8000 -t .

### 14.3 Akun Demo

| Role   | Email                                            | Password    |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|
| Admin  | admin@benkonek.test                              | admin123    |
| Musisi | fazle.mawla.wahyuhanda@<br>student.benkonek.test | password123 |
| Band   | modjoermakmoer@band.benkonek.t<br>est            | password123 |

## 15. Rencana Fitur Selanjutnya

Berikut adalah daftar fitur yang direncanakan untuk iterasi pengembangan selanjutnya:

| Fitur                          | Deskripsi                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Notifikasi Real-time</b>    | Pemberitahuan otomatis ketika ada lowongan baru yang relevan           |
| <b>Rating &amp; Review</b>     | Ulasan setelah kolaborasi atau manggung bersama                        |
| <b>Peta Interaktif</b>         | Pencarian musisi dan band berdasarkan lokasi di peta                   |
| <b>Verifikasi Identitas</b>    | Verifikasi identitas untuk studio, band resmi, atau musisi profesional |
| <b>Fitur Simpan (Bookmark)</b> | Bookmark lowongan atau musisi favorit                                  |
| <b>Mobile App</b>              | Aplikasi native untuk akses dari ponsel                                |

## 16. Kesimpulan

Sebagai pemenuhan Final Project mata kuliah Pemrograman Web, BenKonek adalah platform matchmaking band dan musisi yang dibangun dengan PHP native dan MySQLi. Aplikasi mengandalkan rendering sisi server yang sederhana dan transparan, autentikasi berbasis session, otorisasi multi-role melalui RBAC, serta Bootstrap 5 untuk antarmuka responsif bernuansa vintage. BenKonek menyederhanakan proses dari “mencari” hingga “terhubung” bagi komunitas musik Indonesia.